关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R012 离散型随机变量方差定义公式

二级结论

条件

条件 1（有限分布列已知）：

随机变量 X 只取有限个互不相同的值

$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$

对应概率

$$p_i = P(X = x_i) \quad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

满足 $p_i > 0$ 且

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

计算前准备（先求期望）：

先由分布列计算数学期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i.$$

为书写方便，常记

$$\mu = E(X).$$

这里的 μ 就是随机变量 X 的平均水平。

结论

结论一（方差定义）：

直观描述： 方差是各取值与期望之差的平方按概率加权平均，用来反映随机变量的波动大小。

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 p_i = \sum_{i=1}^{n} \big[x_i - E(X)\big]^2 p_i.$$

常见变形（平方展开式）：

直观描述： 方差等于“平方的期望”减去“期望的平方”，计算更便捷。

$$D(X) = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

60 分学生记忆法： 先平均，再平方平均，最后“平方平均减平均平方”：

$$\boxed{D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2}.$$

使用提醒： 考试中若只是求方差，通常优先计算 $E(X)$ 与 $E(X^2)$，再代入变形公式；定义式更适合理解“方差为什么表示波动”。

特别注意：

$$E(X^2)$$

表示先把每个取值平方，再乘概率求和；

$$[E(X)]^2$$

表示先求期望，再整体平方。二者一般不相等，不能混用。

理解说明

一句话直觉

方差就是用来衡量随机变量“波动大不大”的。

如果所有结果都很接近平均值，方差就小；如果结果离平均值忽大忽小，方差就大。它本质上是每个取值与平均值的差距平方，再按照发生的可能性加权平均。

给 60 分学生的三步法

遇到分布列求方差，不要一上来硬背定义，优先按下面三步写：

$$\text{第一步：}\quad E(X)=\sum x_ip_i.$$

$$\text{第二步：}\quad E(X^2)=\sum x_i^2p_i.$$

$$\text{第三步：}\quad D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

口诀：

> 先平均，再平方平均，最后平方平均减平均平方。

核心拆解

要点一（偏差平方）：

先计算每个取值 x_i 与期望 $\mu=E(X)$ 的差，再平方：

$$(x_i-\mu)^2.$$

平方可以消除正负号，突出偏离大小。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（概率加权）：

每个偏差平方都要乘上对应概率 p_i。概率越大，这个取值对方差的影响越大。

要点三（非负性）：

方差必为非负数：

$$D(X) \geq 0.$$

并且 $D(X) = 0$ 当且仅当 X 几乎必然等于某个常数。在本讲的有限分布列中，就是所有概率都集中在同一个取值上，随机变量没有波动。

几何本质（距离平方）

可以把概率分布看作实数轴上的一堆“带权重的点”。期望 μ 是这些点的重心，方差就是各点到重心的距离平方，再按概率加权求和。离重心越远、概率越大，对方差贡献越大。

代数意义（平方均值差）

方差也可以写成

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

其中：

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$$

表示“先平方，再求平均”；

$$[E(X)]^2$$

表示“先求平均，再整体平方”。

这两个量一般不相等。基础题中，最常用的计算方法就是先分别求出这两个量，再相减。

考点价值（必考工具）

- **考法一（直接计算）**：给出分布列，要求利用定义式或变形公式求方差，常与期望一起考查。
- **考法二（比较稳定性）**：比较两个同类随机变量时，在同一量纲、同一评价尺度下，方差越小，说明取值围绕期望的波动越小，越稳定。
- **考法三（线性变换）**：已知 X 的方差，求 $Y = aX + b$ 的方差，直接使用

$$D(aX + b) = a^2 D(X).$$

其中 b 只表示整体平移，不影响方差；真正影响方差的是 a，而且要平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

“平方”是为了避免正负抵消，“加权平均”体现概率意义。所以方差的本质就是：

平均平方偏差。

使用场景

- **场景一（已知分布列）**：直接代入

$$D(X)=\sum(x_i-\mu)^2p_i,$$

或先算 $E(X)$、$E(X^2)$，再用

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

- **场景二（随机变量函数）**：已知 X 的分布，求 $Y=aX+b$ 的方差，优先用

$$D(Y)=D(aX+b)=a^2D(X).$$

- **场景三（单位理解）**：方差度量的是“平方后的偏离程度”，所以它的单位是原单位的平方。如果想回到原来的单位，可以进一步看标准差 $\sqrt{D(X)}$。

证明

思路提示

利用数学期望的线性性，把方差定义中的平方展开，再把每一部分化成期望形式，即可得到更常用的计算公式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

正式推导

设

$$\mu=E(X).$$

步骤一（写出定义式）：

由方差定义：

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2p_i.$$

理由：方差就是各取值与期望之差的平方，再按概率加权求和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（展开平方）：

将 $(x_i-\mu)^2$ 展开：

$$(x_i-\mu)^2=x_i^2-2x_i\mu+\mu^2.$$

理由：使用完全平方公式

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.$$

步骤三（代入并拆项）：

代入方差定义：

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-2x_i\mu+\mu^2)p_i.$$

把求和拆开：

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i-2\mu\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+\mu^2\sum_{i=1}^{n}p_i.$$

理由：利用求和号的线性性质，并且 μ、μ^2 与 i 无关，可以提出求和号。

步骤四（化为期望形式）：

根据期望定义：

$$\sum_{i=1}^{n}x_i^2p_i=E(X^2),$$

$$\sum_{i=1}^{n}x_ip_i=E(X)=\mu,$$

$$\sum_{i=1}^{n}p_i=1.$$

所以

$$D(X)=E(X^2)-2\mu\cdot\mu+\mu^2\cdot 1.$$

理由：第一项是“先平方，再求期望”；第二项是期望本身；第三项用到概率总和为 1。

步骤五（合并化简）：

$$D(X)=E(X^2)-2\mu^2+\mu^2=E(X^2)-\mu^2.$$

又因为 $\mu=E(X)$，所以

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

理由：合并同类项：

$$-2\mu^2+\mu^2=-\mu^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

我们由方差定义

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2p_i$$

出发，推出了更便于计算的公式

$$\boxed{D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2}.$$

这说明：

$$\text{方差}=\text{平方的期望}-\text{期望的平方}.$$

学生提醒： 推导不用死背，但要记住两个关键词：

$$E(X^2):\text{先平方，再平均；}$$

$$[E(X)]^2:\text{先平均，再平方。}$$

典型例题

考试计算模板

遇到分布列求方差，建议固定按下面四步写：

$$\text{第一步：检查概率和是否为1;}$$

$$\text{第二步：求}E(X)=\sum x_ip_i;$$

$$\text{第三步：求}E(X^2)=\sum x_i^2p_i;$$

$$\text{第四步：代入}D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

这样写步骤清楚，不容易漏掉平方，也不容易漏掉概率。

例 1（基础）

题目： 随机变量 X 分布列如下：

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

求 X 的方差 $D(X)$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（检查概率）：

$$0.4+0.4+0.2=1.$$

理由：概率和为 1，说明这是一个合法分布列，可以继续计算。

第二步（求期望）：

根据期望公式 $E(X)=\sum x_ip_i$，计算

$$E(X)=0\times0.4+1\times0.4+2\times0.2=0+0.4+0.4=0.8.$$

理由：期望是随机变量取值的概率加权平均。

第三步（求平方期望）：

$$E(X^2)=0^2\times0.4+1^2\times0.4+2^2\times0.2=0+0.4+0.8=1.2.$$

理由： $E(X^2)$ 表示先把每个取值平方，再乘对应概率求和。

第四步（代入公式）：

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=1.2-0.8^2=1.2-0.64=0.56.$$

理由：使用方差变形公式，比逐项代入定义更快。

关键结论：

$$\boxed{D(X)=0.56=\frac{14}{25}}.$$

本题提醒： 基础题优先用

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2,$$

不要漏掉 $E(X^2)$ 中的平方。

例 2（稍变形）

题目： 随机变量 X 分布列：

X	-1	0	1
P	0.3	0.4	0.3

求 $D(X)$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（检查概率）：

$$0.3+0.4+0.3=1.$$

理由：概率和为 1，分布列合法。

第二步（求期望）：

$$E(X)=(-1)\times 0.3+0\times 0.4+1\times 0.3=-0.3+0+0.3=0.$$

理由：左右两端取值关于 0 对称，且概率相同，所以期望为 0。

第三步（求 $E(X^2)$）：

直接逐项计算：

$$E(X^2)=(-1)^2\times 0.3+0^2\times 0.4+1^2\times 0.3=0.3+0+0.3=0.6.$$

也可以先写出 X^2 的分布列。因为

$$(-1)^2=1,\qquad 0^2=0,\qquad 1^2=1,$$

所以 X^2 的取值只有 $0,1$，对应概率为

$$P(X^2=0)=0.4,\qquad P(X^2=1)=0.3+0.3=0.6.$$

因此

$$E(X^2)=0\times 0.4+1\times 0.6=0.6.$$

理由：随机变量平方后，不同的原取值可能变成同一个新取值，写分布列时要把概率合并。

第四步（代入变形公式）：

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.6-0^2=0.6.$$

理由：平方期望减去期望平方。

关键结论：

$$\boxed{D(X)=0.6=\frac{3}{5}}.$$

本题提醒：因为 $(-1)^2=1$，$1^2=1$，所以计算 X^2 的分布列时，$X^2=1$ 的概率要合并成

$$0.3+0.3=0.6.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用）

题目： 设随机变量 X 分布列：

X	1	2	3
P	0.2	0.3	0.5

令

$$Y = 2X + 3,$$

求 $D(Y)$。

解题步骤：

第一步（检查概率）：

$$0.2 + 0.3 + 0.5 = 1.$$

理由：概率和为 1，分布列合法。

第二步（求 X 的期望）：

$$E(X) = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.5 = 0.2 + 0.6 + 1.5 = 2.3.$$

理由：期望定义。

第三步（求 X 的平方期望）：

$$E(X^2) = 1^2 \times 0.2 + 2^2 \times 0.3 + 3^2 \times 0.5 = 0.2 + 1.2 + 4.5 = 5.9.$$

理由：先平方，再乘概率求和。

第四步（求 $D(X)$）：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 5.9 - 2.3^2 = 5.9 - 5.29 = 0.61.$$

理由：用变形公式计算 X 的方差。

第五步（利用方差性质求 $D(Y)$）：

对于线性变换

$$Y = 2X + 3,$$

方差性质为

$$D(aX + b) = a^2 D(X).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$D(Y) = 2^2 D(X) = 4 \times 0.61 = 2.44.$$

理由： $+3$ 只表示整体平移，不改变波动大小；$\times 2$ 会把波动放大 2 倍，因此方差放大 $2^2 = 4$ 倍。

关键结论：

$$\boxed{D(Y) = 2.44 = \frac{61}{25}}.$$

本题提醒： 遇到

$$Y = aX + b$$

时，不要急着重新列 Y 的分布列，直接用

$$D(Y) = a^2 D(X)$$

更快。注意是 a^2，不是 a，也不要把 $+b$ 加到方差里。

易错提醒

易错点一（漏掉平方）：

错误地认为方差为

$$\sum (x_i - \mu) p_i.$$

正确理解（平方必要性）：

方差必须先平方再求和：

$$D(X) = \sum (x_i - \mu)^2 p_i.$$

如果不平方，正负偏差会相互抵消，不能反映实际波动大小。

错因分析（概念混淆）：

容易把方差与“平均绝对偏差”混淆。

平均绝对偏差是

$$E|X - \mu| = \sum |x_i - \mu| p_i,$$

而方差是

$$E[(X - \mu)^2] = \sum (x_i - \mu)^2 p_i.$$

如果不加绝对值也不平方，则

$$\sum (x_i - \mu) p_i = E(X - \mu) = 0,$$

正负偏差会完全抵消。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（忽略概率）：

计算时写成

$$\frac{1}{n}\sum(x_i-\mu)^2,$$

忽略了概率 p_i 不同。

正确理解（加权求和）：

方差定义中每一项都要乘以对应概率 p_i：

$$D(X)=\sum(x_i-\mu)^2p_i.$$

只有当所有取值等概率，即

$$p_i=\frac{1}{n},$$

才可以写成等权平均。一般分布列不能这样写。

错因分析（惯性思维）：

习惯用算术平均处理数据，忘记随机变量的概率加权特性。

易错点三（混淆 $E(X^2)$ 与 $[E(X)]^2$）：

计算变形公式

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

时，容易误写成

$$D(X)=[E(X)]^2-E(X^2)$$

或

$$D(X)=E(X^2)-E(X).$$

正确理解（先后顺序）：

$$E(X^2)$$

表示“先平方，再求平均”；

$$[E(X)]^2$$

表示“先求平均，再平方”。

正确公式是

$$\boxed{D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆偏差）：

把“平方期望”和“期望平方”混成一回事，或者没有理解推导，只靠机械记忆。

易错点四（线性变换忘记平方系数）：

已知

$$Y = aX + b,$$

求方差时，错误写成

$$D(Y) = aD(X) + b.$$

正确理解（平移不影响方差）：

正确公式是

$$D(aX + b) = a^2 D(X).$$

其中 b 只是整体平移，不改变波动大小；a 会放大或缩小波动，方差要乘 a^2。

错因分析（把期望公式套到方差上）：

期望满足

$$E(aX + b) = aE(X) + b,$$

但方差满足

$$D(aX + b) = a^2 D(X).$$

二者不能混用。

易错点五（平方后取值重复时忘记合并概率）：

例如 $X = -1$ 和 $X = 1$ 时，平方后都变成 1。如果写 X^2 的分布列，不能把 1 写两次而不合并概率。

正确理解（同一取值概率要相加）：

若

$$P(X = -1) = 0.3, \qquad P(X = 1) = 0.3,$$

则

$$P(X^2 = 1) = 0.3 + 0.3 = 0.6.$$

错因分析（只平方取值，忘记整理分布列）：

随机变量变形后，不同原取值可能对应同一个新取值，写新分布列时必须把概率合并。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

方差是随机变量各取值与期望之差的平方按概率加权平均，用来度量波动大小。

使用条件

- **条件 1（有限分布列已知）**：随机变量 X 只取有限个互不相同的值

$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$

对应概率 $p_i = P(X = x_i)$ 明确，并满足

$$p_i > 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

- **条件 2（期望先算出）**：先由分布列计算

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i,$$

再代入方差定义式或变形公式。严格来说，“期望已知”不是额外条件，而是计算方差前必须完成的一步。

核心公式

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} \big[x_i - E(X)\big]^2 p_i.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

60 分学生三步法

- **第一步：先求平均值**

$$E(X) = \sum x_i p_i.$$

- **第二步：再求平方平均值**

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i.$$

- **第三步：最后相减**

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

记忆口诀：

> 先平均，再平方平均，最后平方平均减平均平方。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（同时平方加权）**：计算方差时不要忘记平方，也不要忽略概率权重。
- **检查项（变形公式顺序）**：使用

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

时，必须先计算 $E(X^2)$，再减去 $[E(X)]^2$，顺序不能颠倒，平方位置也不能写错。

- **区分两个量**：

$$E(X^2)$$

表示先平方，再求平均；

$$[E(X)]^2$$

表示先求平均，再平方。二者一般不相等。

- **线性变换**：若

$$Y = aX + b,$$

则

$$D(Y) = D(aX + b) = a^2 D(X).$$

其中 b 只表示整体平移，不影响方差。

- **平方后要合并概率**：如果不同的 X 取值平方后变成同一个值，写 X^2 的分布列时要把概率相加。
- **适用范围**：本讲公式按有限分布列展开。若随机变量有可列无限多个取值，则对应求和应改为无穷级数，并需要保证相关期望存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料